

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল

বিষয় : ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

(বিষয় কোড : ২৭০৫৪) [পরীক্ষার তারিখ : ২০/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্যাটার্ন কাকে বলে?
- ২। স্যান্ড বাইন্ডার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ফাউন্ড্রি অটোমেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ডাই কাস্টিং কাকে বলে?
- ৫। হট টিয়ার কী?
- ৬। চ্যাপলেট বলতে কী বুঝায়?
- ৭। স্যান্ড অ্যাডেটিভস কী?
- ৮। কোর কাকে বলে?
- ৯। রিফ্রাক্টরি ম্যাটেরিয়াল কাকে বলে?
- ১০। রানার ও রাইজার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ফাউন্ড্রি শপের নিরাপত্তা বিধিগুলো লেখ।
- ১২। প্যাটার্ন তৈরি করতে সাধারণত কী কী ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?
- ১৩। মোল্ডিং বালির গুণাবলি লেখ।
- ১৪। কাস্টিং ত্রুটিগুলোর কারণ উল্লেখ কর।
- ১৫। ডাই কাস্টিং মেশিন-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

- ১৬। কোর বালির উপাদানগুলো লেখ।
- ১৭। উত্তম মোল্ডিং বালির কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
- ১৮। গলন ও পুনঃগলন ফার্নেসের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কাস্টিং-এর বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ কর।
- ২০। পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো অ্যালাউন্স কাকে বলে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। একটি আদর্শ ঢালাই কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। ডাই কাস্টিং-এর ক্ষেত্রে ডাই ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ২৩। ঢালাই দ্রব্যের ত্রুটি ও এগুলোর কারণ ও প্রতিকার আলোচনা কর।
- ২৪। কোরের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক যে-কোনো দুটির বর্ণনা দাও।
- ২৫। কাস্টিং-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
- ২৬। ফাউন্ড্রি অটোমেশনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজিঃ ৫ম পর্বঃ মেকানিক্যাল ও ৬ষ্ঠ পর্বঃ অটোমোবাইল (২০২২
প্রবিধান)

বিষয়ঃ ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

বিষয় কোড : ২৭০৫৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্যাটার্ন বলতে কী বোঝায়?
- ২। স্ল্যাগ হোলের কাজ কী?
- ৩। পিতল ও কাঁসার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ৪। মেল্টিং চুল্লি কাকে বলে?
- ৫। স্ল্যাগ হোল উপরে থাকে কেন?
- ৬। পাইরোমিটার-এর কাজ কী?
- ৭। দুর্গল সামগ্রী ব্যবহারের কারণ লেখ।
- ৮। খাঁটি ধাতুর বৈশিষ্ট্য কী?
- ৯। ডাই কী কী মেটালের সম্মুখে তৈরি করা হয়?
- ১০। কিস (Kiss) কোর নামকরণের যুক্তি দেখাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। প্যাটার্ন ও কাস্টিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। প্যাটার্ন তৈরিতে কাঠ কেন ব্যবহৃত হয়?
- ১৩। উত্তম বালির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১৪। গ্রিন স্যান্ড ও ড্রাই স্যান্ডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। হাই স্পিড স্টিলের ব্যবহার লেখ।
- ১৬। পাঁচ প্রকার প্যাটার্নের নাম লেখ।
- ১৭। স্লিট প্যাটার্নের সুবিধাগুলো কী কী?
- ১৮। প্যাটার্নে এলাউন্স কেন রাখা হয়?
- ১৯। গলন কাজে ব্যবহৃত ৫টি টুলের নাম লেখ।
- ২০। রানার ও রাইজারের কাজ কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। পাঁচটি প্যাটার্নের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২২। চিত্রসহ রাস্ট ফার্নেসের বিভিন্ন জোনের তাপমাত্রা দেখাও।
- ২৩। সেন্ট্রিফিউগাল কাস্টিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। একটি আদর্শ বালির নমুনার ভিতর দিয়ে প্রতি বর্গ সেমিতে 5gm চাপে 2000 ঘন সেমি. বাতাস 150 সেকেন্ডে চালনা করলে ঐ বালির পারমিয়্যাবিলিটি কত হবে নির্ণয় কর?
- ২৫। মোল্ডিং বালির পরীক্ষা পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
- ২৬। দশটি ঢালাই দ্রব্যের ত্রুটি ও এগুলোর প্রতিকার উল্লেখ কর।

ক বিভাগ

(১×৫=৫)

- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য p হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ২। রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1, d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।
- ৪। $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। $\frac{d^3y}{dx^3} = x\left(\frac{dy}{dx}\right)^5$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

খ বিভাগ

(২×৫=১০)

- ৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর আনুপাত ২১:১৬:১২ এবং কর্ণ ৪৭ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?
- ৮। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৪০ সেমি ও ৩০ সেমি. এর পরিসীমা, উচ্চতা নির্ণয় কর।
- ৯। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১৫ সেমি. এবং ভূমির ব্যাস ৪ সেমি. হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাংক বের কর।

গ বিভাগ

(৫× ৩=১৫)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়লে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120° কোণে সোজা দুইদিকে চলে গেছে ঐ স্থান থেকে দুইটি লোক একই সময় ধরে যথাক্রমে ঘন্টায় ১০ কিমি ও ১২ কিমি বেগে বিপরীত দিকে চলে, ৫ ঘন্টা পর তাদের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ১৩। $x^2 - 8x - 4y + 36 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র ও অক্ষরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৪। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$